明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

测量不确定度评定 实验报告

实验名称： 测量不确定度评定

指导教师： 康缈

学　　院：物理与电子学院

专　　业：软件工程（科学与工程可视化）

姓　　名：朱钰桐

学　　号：2510160129

实验班级：2班 5组　座号：14

实验日期：2026 年 9 月 9 日　星期 三

实验目的

①学习掌握"三基"，通过对实验现象的观察，分析和对物理量的测量，使学生掌握基本知识，方法和技能，加深理解

② 培养实验能力

③ 提高科学实验素养

实验原理

误差
- ① 真值，约定真值
  - 近似真值
  - 理论真值
- ② 定义：$\varepsilon = x - \mu$ 绝对误差，相对误差 $E_r = \frac{\varepsilon}{\mu} \times 100\%$
- ③ 分类：系统误差，随机误差，粗大误差

不确定度
- ① 定义：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数

  $X = x \pm u_x$

  $[x-u_x, x+u_x]$ 置信区间，置信概率
- ② 分类
  - A类 u_A
  - B类 u_B

实验内容（步骤）

随机误差
- 正态分布：$f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\delta^2/2\sigma^2}$

  $\sigma = \lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}$
- 均匀分布：$f(\delta) = \frac{1}{2\delta\cancel{Tx}}$

随机误差的估算：贝塞尔公式 $\sigma_x=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$

A类不确定度：必须对被测量进行等精度测量，然后对测量列进行统计计算

B类不确定度：当误差的影响仅使测量值向某一方向有恒定的偏离，不可用统计的方法评选不确定度

合成不确定度 $u_x=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}u_A^2+\sum_{j=1}^{m}u_B^2}$

数据处理过程和结果

思考题

1. 随机误差：①②

系统误差：③④⑤⑥⑦⑧

2. ① 1mm 即读到cm后两位，只有60.00 ✓ 其他 ×

② 只能读到后一位 只有31.4 ✓

③ 只能读到后两位，以0/5结尾 ∴都错

10. $Z=\alpha+\beta+\gamma=1.218+2.1+2.14=5.458\,\Omega\approx5.5\,\Omega$

$\Delta Z=\Delta\alpha+\Delta\beta+\Delta\gamma=0.002+0.2+0.03=0.232\,\Omega\approx0.2\,\Omega$

∴ $Z=(5.5\pm0.2)\,\Omega$

例题

例3 $n=6$ $\delta_m=0.02\,\text{cm}$

$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=29.232\,\text{cm}$ $\sigma_x=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=0.1008\,\text{cm}$

$3\sigma_x=0.3024$ 6个均满足 $x_i-\bar{x}<3\sigma_x$ ∴无坏值